

“智”汇学习角——概率论与数理统计

概率论部分

汤纪洋

南开大学人工智能学院

2024 年 5 月 23 日



- ① 随机事件及其概率
- ② 随机变(向)量及其分布
- ③ 随机变量的数字特征
- ④ 概率论的极限定理

怎样学好概统？

- 对于一门数学类课程来说，掌握基本的知识点和方法，构建完整的知识体系，是最基础最重要的。
- 在此基础上，需要通过教材练习，加上一定量的课外资料，在练习中不断强化对知识点和方法的理解，对题型和解题技巧进行一定的总结，可以起到很大的提升作用。
- 某种意义上来说，数学类课程（高数、线代、概统）的学习方式具有很大的相似性，可以相互借鉴影响。尤其对于概统而言，非常依赖高数基础，需要注意。

① 随机事件及其概率

概率论的基本概念

随机事件的概率计算

② 随机变(向)量及其分布

③ 随机变量的数字特征

④ 概率论的极限定理

- ① 随机事件及其概率
 概率论的基本概念
 随机事件的概率计算
- ② 随机变(向)量及其分布
- ③ 随机变量的数字特征
- ④ 概率论的极限定理

预备知识：计数方法

- 计数原理：

- (1) 加法原理：分类计数，结果相加
- (2) 乘法原理：分步计数，结果相乘

- 排列与组合：

- (1) 排列： n 个取 m 个排成一行，方案数为：

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

- (2) 组合： n 个取 m 个组成一组，方案数为：

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

预备知识：计数方法

- 补集计数：正繁则反
- 富比尼原理 (算二次原理)：对同一对象计数，两种计数方式得到的结果相等 (可用于检验结果/证明组合恒等式)

例：

证明：

$$(C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + \dots + (C_n^n)^2 = C_{2n}^n$$

- PS: 仅为概率计算打基础，可重复的排列组合、递推计数等计数方法将在下学期离散数学课程中学习。

基本概念

- 随机试验、随机事件
- 基本事件/样本点 ω : 随机试验的一个可能结果
- 样本空间 Ω/S : 随机试验的所有可能结果, 即所有基本事件组成的集合
- 事件: 样本点 ω 的某个集合, 样本空间 Ω/S 的子集 (事件 = 子集)
 Ω/S 称为必然事件, $\emptyset$ 称为不可能事件

事件的关系与运算

- 事件的关系：
 - (1) 含于/包含: $A \subset B$ 表示 A 发生, B 一定发生
 - (2) 并: $A \cup B$ 发生表示 A, B 中至少有一个发生
 - (3) 交: $A \cap B$ 发生表示 A, B 都发生
 - (4) 差: $A - B$ 发生表示 A 发生, B 不发生
- 事件的运算: 本质上是集合的运算
熟悉结合律、分配律、德摩根律
注意 $A - B = A - AB$

概率的公理化定义

- 概率的本质：集合函数
- 具有非负性、规范性、可列可加性
- 概率为 0 不一定是不可能事件，概率为 1 不一定是必然事件 (测度问题)

① 随机事件及其概率

概率论的基本概念

随机事件的概率计算

② 随机变(向)量及其分布

③ 随机变量的数字特征

④ 概率论的极限定理

概率计算的概型与公式

- 两个概型 (直接计算概率的重要出发点):
 - (1) 古典概型: $P(A) = \frac{n_A}{n}$, n_A 为事件 A 包含的样本点数。
 - (2) 几何概型: $P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)}$, $L(X)$ 表示 X 的测度。
- 三个公式 (概率计算转化的重要途径):
 - (1) 加法公式: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

$$P(\cap_{i=1}^n A_i) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_k})$$

- (2) 减法公式: $P(A - B) = P(A) - P(AB)$
- (3) 乘法公式: $P(AB) = P(A)P(B|A)$

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

条件概率与事件独立性

- 条件概率: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$
- 独立性: $P(AB) = P(A)P(B)$
注意 n 个随机变量相互独立要求任意 $k(k \leq n)$ 个随机变量满足独立判别式(积事件的概率等于概率的积)。

全概率公式 & 贝叶斯公式

- 一个事件的正反面 + 一系列事件
 $A, \bar{A} \& B_1, B_2, \dots, B_n$ ($B_1, B_2, \dots, B_n$ 组成 Ω 的一个划分)
- 全概率公式:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$

贝叶斯公式:

$$P(B_k|A) = \frac{P(AB_k)}{P(A)} = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)}$$

全概率公式 & 贝叶斯公式

- 一个事件的正反面 + 一系列事件
 $A, \bar{A} \& B_1, B_2, \dots, B_n$ ($B_1, B_2, \dots, B_n$ 组成 Ω 的一个划分)
- 全概率公式:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$

贝叶斯公式:

$$P(B_k|A) = \frac{P(AB_k)}{P(A)} = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)}$$

- (*) 可以认为 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是 $A, \bar{A}$ “果”发生的“因”:
全概率公式: 由因导果; 贝叶斯公式: 执果溯因

全概率公式 & 贝叶斯公式

- 解题步骤:

(1) 提炼题意, 事件划分 $A, \bar{A}$ & $B_1, B_2, \dots, B_n$

(2) 求 $P(A|B_i)$

(3) 全概率求 $P(A)$, 贝叶斯求 $P(B_i|A)$

全概率公式 & 贝叶斯公式

- 解题步骤:

- (1) 提炼题意, 事件划分 $A, \bar{A}$ & $B_1, B_2, \dots, B_n$
- (2) 求 $P(A|B_i)$
- (3) 全概率求 $P(A)$, 贝叶斯求 $P(B_i|A)$

(“概率论与数理统计”结课考试)

某种仪器有甲、乙、丙三个部件组装而成, 假定各部件的质量互不影响, 且优质品率都是 0.8。如果三个部件全是优质品, 那么组装后的仪器一定合格; 如果有两个优质品, 那么仪器合格概率为 0.9; 如果仅有一个优质品, 那么仪器合格的概率为 0.5; 如果三个全不是优质品, 那么仪器合格的概率为 0.2。

- (1) 求仪器的不合格率;
- (2) 已知某台仪器不合格, 求它的三个部件中恰有一个不是优质品的概率。

① 随机事件及其概率

② 随机变(向)量及其分布

一维随机变量及其分布

多维随机变量及其分布

③ 随机变量的数字特征

④ 概率论的极限定理

- ① 随机事件及其概率
- ② 随机变(向)量及其分布
 - 一维随机变量及其分布
 - 多维随机变量及其分布
- ③ 随机变量的数字特征
- ④ 概率论的极限定理

随机变量及其分布

- 随机变量：随机事件的结果用一个数表示，且概率存在
- 离散型随机变量：取值为有限个或至多可列个
描述方式：分布律 $P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots$
- 连续型随机变量：取值为不可列个，用两个函数描述
 - (1) 分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$ ：
满足**非负**、**不减**、**极限取值**和**右连续**。
 - (2) 概率密度函数 $f(x)$ ：

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt (\text{此处为 Lebesgue 积分})$$

满足**非负**、**无穷区间广义积分为 1**。

与分布函数存在“几乎处处相等”的导数关系 $F'(x) = f(x)$
连续型用分布/密度求概率 (非常重要)：

$$P\{a \leq X \leq b\} = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx$$

随机变量的常见分布

- 离散型：0-1 分布、二项分布、负二项分布、泊松分布、超几何分布、几何分布
- 连续型：均匀分布、指数分布、正态分布
- 熟练掌握常见分布的描述方式、应用情景和数字特征。
也要注意一些分布的独有特性，如泊松分布相关的泊松定理、正态分布的分布函数计算、指数分布的无记忆性等。

① 随机事件及其概率

② 随机变(向)量及其分布

一维随机变量及其分布

多维随机变量及其分布

③ 随机变量的数字特征

④ 概率论的极限定理

多维随机变量及其分布

- 定义、离散型/连续型区分类比一维随机变量
- 联合分布与边缘分布
- 离散型描述仍用分布律(列表法)
- 连续型描述方式:
 - (1) 联合分布函数 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$:
相比一维分布函数多一个 **区域非负性**
 - (2) 联合密度函数 $f(x, y)$:

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$

满足**非负**、**无穷区间广义积分**为**1**。

连续型用分布/密度求概率(非常重要):

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_{(x, y) \in G} f(x, y) dx dy$$

联合分布与边缘分布

- 连续型多维随机变量的联合 $\rightarrow$ 边缘转化:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

- 由联合分布可以得到边缘分布, 反之不行!

条件分布与独立性

- 条件分布定义:

(1) 已知 $Y = y$ 的条件下, X 的条件分布密度:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

(2) 已知 $X = x$ 的条件下, Y 的条件分布密度:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

- 条件不可能发生时的做法: 验证 X, Y 是否相互独立, 若独立直接去掉条件求解

$$f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$$

$$f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)$$

条件分布与独立性

- 随机变量 X, Y 相互独立的几个充要条件:
 - (1) $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ (最常用)
 - (2) $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$
 - (3) (X, Y) 联合密度函数可分离变量, 即存在非负 $r(x), g(y)$ 使 $f(x, y) = r(x)g(y)$ (了解, 基本不用)
- 判定独立性步骤:
求边缘分布 → 验证联合分布等于边缘分布乘积

随机变量函数的分布

- 一维随机变量函数: $Y = g(X)$
(1) 事件转化法:

$$P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx$$

求导可得 Y 的概率密度函数

(2) 公式法: $y = g(x)$ 存在单调反函数 $x = h(y)$, 有

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|$$

- ① 随机事件及其概率
- ② 随机变(向)量及其分布
- ③ 随机变量的数字特征
数字特征及其性质
多维随机变量分布综合
- ④ 概率论的极限定理

- ① 随机事件及其概率
- ② 随机变(向)量及其分布
- ③ 随机变量的数字特征
数字特征及其性质
多维随机变量分布综合
- ④ 概率论的极限定理

期望、方差

- 期望计算的一般公式：对随机变量 X ，其概率密度函数为 $f(x)$ ，那么

$$\mathbb{E}(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$

- 方差计算的一般公式：

$$D(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}^2(X)$$

期望、方差

- 熟练掌握常见分布的期望、方差：

↵	期望↵	方差↵
0-1 分布 $B(1, p)$ ↵	p ↵	$p(1-p)$ ↵
二项分布 $B(n, p)$ ↵	np ↵	$np(1-p)$ ↵
泊松分布 $P(\lambda)$ ↵	λ ↵	λ ↵
几何分布 $G(p)$ ↵	$\frac{1}{p}$ ↵	$\frac{1-p}{p^2}$ ↵
超几何分布 $H(n, M, N)$ ↵	$\frac{nM}{N}$ ↵	$\frac{nM}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$ ↵
均匀分布 $U(a, b)$ ↵	$\frac{a+b}{2}$ ↵	$\frac{(b-a)^2}{12}$ ↵
指数分布 $e(\lambda)$ ↵	$\frac{1}{\lambda}$ ↵	$\frac{1}{\lambda^2}$ ↵
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ↵	μ ↵	σ^2 ↵
χ^2 分布 ↵	n ↵	$2n$ ↵
t 分布 ↵	0 ↵	$\frac{n}{n-2} (n>2)$ ↵

协方差、相关系数 & 相关性、独立性

- 协方差:

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(X, Y) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

- 相关系数:

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

- 若 $\text{cov}(X, Y) = 0$ 或者 $\rho_{XY} = 0$, 则 X, Y 不相关 (没有线性关系)
- 独立 $\rightarrow$ 不相关
相关 $\rightarrow$ 不独立

- ① 随机事件及其概率
- ② 随机变(向)量及其分布
- ③ 随机变量的数字特征
数字特征及其性质
多维随机变量分布综合
- ④ 概率论的极限定理

多维随机变量分布综合

- 从联合分布 $f(x, y), F(x, y)$ 出发
- 联合求边缘 $f_X(x), f_Y(y)$
- 求区域概率、条件概率(分布)、判独立性
- 求函数的分布: 牢记常见分布公式
- 注意数形结合, 看图说话!

多维随机变量分布综合

(“概率论与数理统计”结课考试)

设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{求}$$

- (1) X, Y 的边缘密度函数;
- (2) 当 $X = \frac{1}{3}$ 时, Y 的条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x = \frac{1}{3})$;
- (3) $P(X + Y \leq 1)$ 。

- ① 随机事件及其概率
- ② 随机变(向)量及其分布
- ③ 随机变量的数字特征
- ④ 概率论的极限定理

大数定律

- 伯努利大数定律：频率（依概率）收敛于概率

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{nA}{n} - p\right| < \epsilon\right\} = 1$$

- 切比雪夫大数定律：算术均值（依概率）收敛于期望均值

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_k)\right| < \epsilon\right\} = 1$$

中心极限定理

- 独立同分布的中心极限定理：若 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$ ，近似有

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \sim N(0, 1)$$

- 二项分布的中心极限定理：若 $Y_n \sim B(n, p)$ ，近似有

$$\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim N(0, 1)$$

用极限定理估计概率

(“概率论与数理统计”结课考试)

一本书有 1000000 个印刷符号，排版时每个符号被排错的概率为千分之一。校对时，每个排版错误被改正的概率为 0.99。求在校对后错误不多于 15 个的概率。

Thanks!